

Esculturas que Engañan a la Luz: Replicación y Evaluación de Shadow Art mediante Renderizado Diferenciable

Motivación

El "shadow art" es una escultura computacional donde un único objeto 3D proyecta sombras distintas según la dirección de iluminación. La pregunta que buscamos responder es: ¿Qué tan bien generaliza el método de Sadekar et al. (WACV 2022) para reconstruir un modelo 3D completo usando siluetas de distinta complejidad geométrica, y cómo afecta la elección de representación (voxel vs. mesh) y la cantidad de fotos usadas en la calidad del resultado?

Datos

Se utilizará como base el dataset del repositorio oficial del paper: ShadowArt-Revisited ([kaustubh-sadekar/ShadowArt-Revisited](https://kaustubh-sadekar.github.io/ShadowArt-Revisited/)), que contiene 15 siluetas de ejemplo en formato PNG binario (duck.png, mikey.png, entre otras), cada una de pocas decenas de KB. El grupo ya cuenta con acceso al repositorio y las imágenes no requieren preprocesamiento al estar ya binarizadas. Adicionalmente, se generará un conjunto propio de 15 siluetas en formato PNG, obtenidas de imágenes de dominio público, variando su complejidad geométrica. Este conjunto requerirá un preprocesamiento de segmentación para binarizar las imágenes y trabajar en los mismos términos que el paper original.

Método base y trabajo propuesto

El método del paper original ([Shadow Art Revisited: A Differentiable Rendering Based Approach, WACV 2022](#)) optimiza mediante un descenso de gradiente sobre un renderizador diferenciable la geometría de un objeto 3D para que sus proyecciones de sombra bajo distintas configuraciones de luz coincidan con un conjunto de imágenes binarias objetivo.

Se ejecutará el pipeline completo en ambos modos disponibles (voxel y mesh) sin modificar la arquitectura base del método.

La contribución principal del proyecto es una replicación del paper base con profundización en datos y evaluación.

- **Datos:** Se generará el conjunto de siluetas propias descrito en la sección anterior, variando deliberadamente su complejidad geométrica para evaluar la generalización del método fuera del dataset original.
- **Evaluación:** Se diseñará una evaluación más completa que la propuesta en el paper original, profundizando en las métricas existentes (como IoU), comparando los resultados para un mismo modelo según la cantidad de imágenes usadas para confeccionarlo, entregando una perspectiva nueva sobre las capacidades de este método junto a sus limitaciones.

Plan de evaluación

El proyecto será evaluado considerando tanto la calidad de las sombras generadas como la capacidad de generalización del método a nuevos datos:

- **Métricas:** Se utilizarán IoU (Intersection over Union) y pixel accuracy entre la sombra proyectada por el modelo optimizado y la silueta objetivo como métricas principales de calidad.
- **Comparaciones:** Se compararán los resultados entre:
 - Representación voxel vs. mesh sobre el mismo conjunto de siluetas
 - Distinta cantidad de fotos usadas para generar el modelo (2, 5 y 10 fotos)
 - Siluetas del paper original vs. siluetas propias de distinta complejidad geométrica.
- **Baseline:** Los resultados cualitativos reportados en el paper original (WACV 2022) sobre las siluetas de ejemplo con la configuración por defecto del repositorio, como referencia de buen funcionamiento esperado.

- **Resultados esperados:** Se espera que mesh logre mayor IoU que voxel pero con mayor tiempo de convergencia, que el IoU aumente con mayor cantidad de fotos usadas, y que siluetas con mayor complejidad geométrica presenten menor IoU y menor tasa de reconocimiento humano.
- **Interpretación:** Un resultado positivo corresponde a replicar exitosamente las siluetas del paper y generalizar razonablemente a las siluetas propias. Un resultado negativo o inconcluso ocurrirá si el método falla sistemáticamente en ciertos tipos de siluetas, caso en el que se analizará qué características geométricas causan el fallo y por qué.

Estimación de cómputo

El paper original menciona explícitamente “The training is performed on NVIDIA Quadro RTX 5000 with 16 GB memory”, por lo tanto, se estima que la VRAM mínima para trabajar cómodamente en este proyecto corresponde a 8 GB (20-50 minutos), y de 16 GB para trabajar en condiciones ideales (5-30 minutos). Es decir, el proyecto podría ser manejable en entornos de Google Colab gratuitos con asignación de GPUs.

Riesgos

Se observan 2 riesgos principales:

- Instalación de PyTorch3D: la compilación desde código fuente puede fallar por incompatibilidad de versiones CUDA/PyTorch en máquinas distintas. Plan alternativo: recurrir a Google Colab como respaldo si la instalación local falla.
- Repositorio con poco mantenimiento (26 stars, comunidad pequeña): posibles bugs no documentados al correr con inputs propios. Plan alternativo: partir siempre validando con las siluetas de ejemplo del paper antes de probar siluetas propias, y limitar el alcance a los dos modos (voxel/mesh) sin modificar la arquitectura base.

Distribución de tareas

- Erick Lara: Instalación del entorno y dependencias, replicación del pipeline con el dataset original en modo voxel, y recolección y binarización de las siluetas propias.
- Nicolás Medel Correa: Replicación del pipeline en modo mesh, ejecución de los experimentos con las siluetas propias y análisis de variación según cantidad de fotos usadas.
- Vicente Retamal: Diseño y ejecución de la evaluación perceptual con personas y cálculo de métricas (IoU, pixel accuracy, tiempo de convergencia).

Plan de uso de IA responsable

Se utilizarán herramientas de IA (ej. Claude, Gemini) como apoyo en: búsqueda y comparación inicial de papers/repositorios candidatos, depuración de errores de instalación y código, y generación de figuras explicativas del pipeline. Cada integrante documentará en el código y en el informe qué partes contaron con asistencia de IA, qué prompts/preguntas se usaron, y cómo se validó la correctitud del resultado, al igual que en las tareas desarrolladas a lo largo de este curso.

Alcance esperado

Como resultado mínimo garantizado se espera la replicación funcional de ambos modos (voxel y mesh) sobre las siluetas de ejemplo del paper, con métricas de IoU y pixel accuracy reportadas y comparadas entre ambos. De contar con tiempo suficiente, se extenderá el proyecto con siluetas propias de distinta complejidad geométrica, análisis de variación según cantidad de fotos usadas y evaluación perceptual con personas.